



Les étapes clés d’une investigation numérique

Introduction: Les enquêtes numériques jouent un rôle central dans la cybersécurité, notamment lorsqu'il s'agit de résoudre des crimes informatiques, de comprendre les incidents de sécurité ou de collecter des preuves pour des poursuites judiciaires. Une enquête numérique bien menée repose sur une série d'étapes méthodiques et rigoureuses qui garantissent la validité des preuves collectées et [...]



Introduction:

Les enquêtes numériques jouent un rôle central dans la cybersécurité, notamment lorsqu'il s'agit de résoudre des crimes informatiques, de comprendre les incidents de sécurité ou de collecter des preuves pour des poursuites judiciaires. Une enquête numérique bien menée repose sur une série d'étapes méthodiques et rigoureuses qui garantissent la validité des preuves collectées et leur admissibilité devant un tribunal. Cet article explore les étapes clés d'une investigation numérique, de la collecte des preuves à leur analyse et présentation en justice.

1. Préparation de l'enquête

Avant de commencer une enquête numérique, il est crucial de bien se préparer. Cela implique la définition des objectifs de l'enquête, la planification des ressources nécessaires et la mise en place d'une équipe compétente. L'objectif de cette phase est de s'assurer que toutes les étapes suivantes se déroulent de manière ordonnée et efficace.

a. Planification initiale

Cette phase consiste à déterminer le cadre de l'enquête, en identifiant :

- Les systèmes à examiner (ordinateurs, serveurs, réseaux, appareils mobiles).
- Les types de données à rechercher (emails, fichiers, logs système, etc.).
- Les personnes impliquées dans l'enquête.

b. Évaluation des risques et des objectifs

Il est important de définir précisément ce qu'on cherche à prouver ou à résoudre. Il peut s'agir de déterminer la cause d'une fuite de données, d'identifier un attaquant ou de récupérer des informations disparues. Cela permet de guider toute l'enquête.

2. Collecte des preuves

Une fois la planification établie, l'étape suivante consiste à collecter les preuves numériques. Cette phase est cruciale, car elle détermine l'intégrité et la validité des informations collectées.

a. Préservation des scènes de crime numériques

Dans un contexte numérique, il est essentiel de préserver l'intégrité de la scène de crime (le dispositif infecté, le réseau, etc.). Cela signifie éviter toute altération des données. Les enquêteurs doivent travailler dans un environnement contrôlé pour ne pas altérer les preuves.

b. Création d'images bit-à-bit

Lors de la collecte des preuves à partir de disques durs, serveurs ou appareils mobiles, les enquêteurs doivent créer des copies exactes (images bit-à-bit) des supports de stockage. Cela permet de travailler sur une copie sans risquer de modifier les données originales. Ces copies sont ensuite utilisées pour l'analyse, laissant les preuves intactes.

c. Documentation de la chaîne de possession

Une documentation complète de la chaîne de possession est essentielle pour garantir que les preuves peuvent être utilisées en cour. Chaque action effectuée sur les preuves (collecte, transport, stockage, analyse) doit être soigneusement enregistrée.

3. Analyse des données collectées

L'analyse des données est la phase où l'enquêteur explore les preuves collectées pour trouver des indices et reconstituer les événements. L'objectif est d'extraire les informations pertinentes tout en respectant les processus légaux et en évitant toute modification accidentelle des données.

a. Examen des systèmes de fichiers et des journaux

L'une des premières étapes de l'analyse consiste à examiner les systèmes de fichiers (y compris les fichiers supprimés) et les journaux système. Cela permet d'identifier les traces laissées par les attaquants et de comprendre les actions qui ont eu lieu sur le système au moment de l'incident.

b. Recherche de données cachées ou chiffrées

Souvent, les cybercriminels cachent leurs activités sous forme de fichiers chiffrés ou dans des endroits non conventionnels du système (fichiers temporaires, partitions cachées, etc.). L'enquêteur doit utiliser des outils spécialisés pour récupérer ces données et les analyser.

c. Utilisation d'outils spécialisés d'analyse

Pour mener une analyse approfondie, les enquêteurs utilisent des outils de forensic numérique comme EnCase, FTK, Autopsy, ou XI Search. Ces outils permettent d'extraire des données, de récupérer des informations supprimées et de fournir une analyse détaillée des systèmes de fichiers et des métadonnées.

4. Évaluation et interprétation des preuves

Une fois l'analyse effectuée, l'enquêteur doit évaluer les preuves recueillies pour déterminer leur pertinence et leur fiabilité. Cette phase consiste à reconstituer l'histoire de l'incident à partir des traces numériques trouvées.

a. Création d'une chronologie des événements

Une des étapes clés est la reconstitution d'une chronologie des événements basée sur les données recueillies. Cette chronologie permet de comprendre le déroulement de l'incident, depuis l'intrusion initiale jusqu'à l'impact final.

b. Identification des personnes et des outils impliqués

L'analyse permet aussi d'identifier les auteurs de l'attaque, qu'il s'agisse de cybercriminels ou d'employés malintentionnés, ainsi que les outils et techniques utilisés pour mener l'attaque (par exemple, un malware spécifique ou un exploit de vulnérabilité).

5. Préparation du rapport d'investigation

Après avoir analysé et interprété les données, l'étape suivante est la rédaction d'un rapport détaillé. Ce rapport doit être clair, objectif et structuré, car il sera utilisé à des fins juridiques et pourra être présenté devant un tribunal.

a. Présentation des résultats de manière claire et concise

Le rapport d'investigation doit inclure :

- Une description complète des faits.
- Les preuves collectées et leur analyse.
- Les conclusions tirées de l'analyse.
- Des recommandations pour améliorer la sécurité informatique et éviter de futurs incidents.

b. Respect des normes légales

Le rapport doit être rédigé en respectant les normes légales afin que les preuves et conclusions puissent être utilisées en justice. Il doit également inclure des informations sur la chaîne de possession des preuves.

6. Présentation des résultats en cour

Si l'enquête mène à des poursuites judiciaires, les résultats doivent être présentés en cour. Cela inclut la présentation des preuves, la démonstration des liens entre les données collectées et les actions illégales, ainsi que la confirmation de l'intégrité des preuves.

a. Témoignage en tant qu'expert

L'enquêteur en forensic numérique peut être amené à témoigner en tant qu'expert dans une affaire judiciaire. Il doit être en mesure de présenter de manière claire et précise ses conclusions et la méthodologie utilisée pour recueillir et analyser les preuves.

7. Conclusion:

Les investigations numériques sont des processus complexes qui nécessitent une approche méthodique et rigoureuse. En suivant les étapes clés de l'enquête, depuis la préparation et la collecte des preuves jusqu'à leur analyse et leur présentation en cour, les enquêteurs numériques peuvent résoudre efficacement des incidents de cybersécurité et aider à la mise en œuvre de sanctions appropriées. La capacité à maîtriser chaque étape du processus est cruciale pour garantir des résultats fiables et admissibles en justice.

← PREVIOUS CHFI : Renforcer la cybersécurité grâce à l'investigation numé... Comprehensive Guide to the Key Steps of a Digital Investigati... NEXT →

Table of Contents

1. Préparation de l'enquête
2. Collecte des preuves
3. Analyse des données collectées
4. Évaluation et interprétation des preuves
5. Préparation du rapport d'investigation
6. Présentation des résultats en cour
- Certified Ethical Hacker CEH v13: Master Class
- Certified Ethical Hacker CEH v13: iWeek (Live Online)
- Certified Ethical Hacker CEH v13: Instructor Led Training
- Certified Ethical Hacker CEH v13 E-learning training
- Check Point CCSA Training in the Middle East – Hands-On Firewall Security with Secure Valley
- Check Point CCSA Certification Training in the Middle East – Securevalley
- Official Check Point Training and Certification in UAE, Saudi Arabia, and the Middle East
- Check Point Training and Certification Centers in France
- Check Point Training and Certification Centers in France

Boost Your Career

Get certified with industry-leading cybersecurity certifications from EC-Council, PECB, Palo Alto Networks, and more.

Hurry! NDR35 Expires Soon

explore certification

Sale!

CEH

Certified Ethical Hacker Instructor Led

Certified Ethical Hacker CEH V13: Master Class

~~\$3,300.00~~ \$3,099.00

☆☆☆☆☆

Learn from world-class instructors

Collaborate with top professionals

Advanced training...

Add To Cart

Sale!

CEH

Certified Ethical Hacker Instructor Led

Certified Ethical Hacker CEH V13: iWeek (Live Online)

~~\$2,600.00~~ \$2,350.00

☆☆☆☆☆

The CEH is the world's leading cybersecurity certification, recognized by...

Hurry! NDR35 Expires Soon

Add To Cart

Sale!

CEH

Certified Ethical Hacker Instructor Led

Certified Ethical Hacker CEH V13: Instructor Led Training

~~\$3,600.00~~ \$3,300.00

☆☆☆☆☆

Onsite training course

Led by an instructor

Interactive sessions

Add To Cart

Sale!

CEH

Certified Ethical Hacker

Certified Ethical Hacker CEH V13 E-Learning Training

~~\$1,200.00~~ \$999.00

☆☆☆☆☆

Asynchronous, self-study environment

Video-streaming format

Flexible learning schedule

Hurry! NDR35 Expires Soon

Add To Cart

CHECK POINT

Check Point CCSA Training in the Middle East – Hands-On Firewall Security with Secure Valley

4 semaines ago

CHECK POINT

Check Point CCSA Certification Training in the Middle East – Securevalley

4 semaines ago

CHECK POINT

Official Check Point Training and Certification in UAE, Saudi Arabia, and the Middle East

4 semaines ago

CHECK POINT

Check Point Training and Certification Centers in France

4 semaines ago

CHECK POINT

S'abonner



OUR COMPANY

- Account
- Terms of Use
- Privacy Policy
- Shop
- Blog

EC-COUNCIL

- CEH
- CHFI
- CND
- CCISO
- ECIH

PECB

- ISO/IEC 27001 Implementer
- ISO/IEC 27001 Auditor
- ISO/IEC 27005

CONTACT US

training@securevalley.net
Wifaq, IMM 1316, N° 12 Bd Dr Abdelkrim Al Khateb, postal code 12040, Temara (A COTE DE LA GARE DE TRAIN)
+212 632-363171 2
Open Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.